

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

Modul 11
EIKEL PRINST SUKATENDEL



Disusun oleh:
EIKEL PRINST SUKATENDEL
103112430232
S1IF-13-07

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024

TUGAS PENDAHULUAN

1. Tugas Pendahuluan 1

Source code

```
package main

import "fmt"

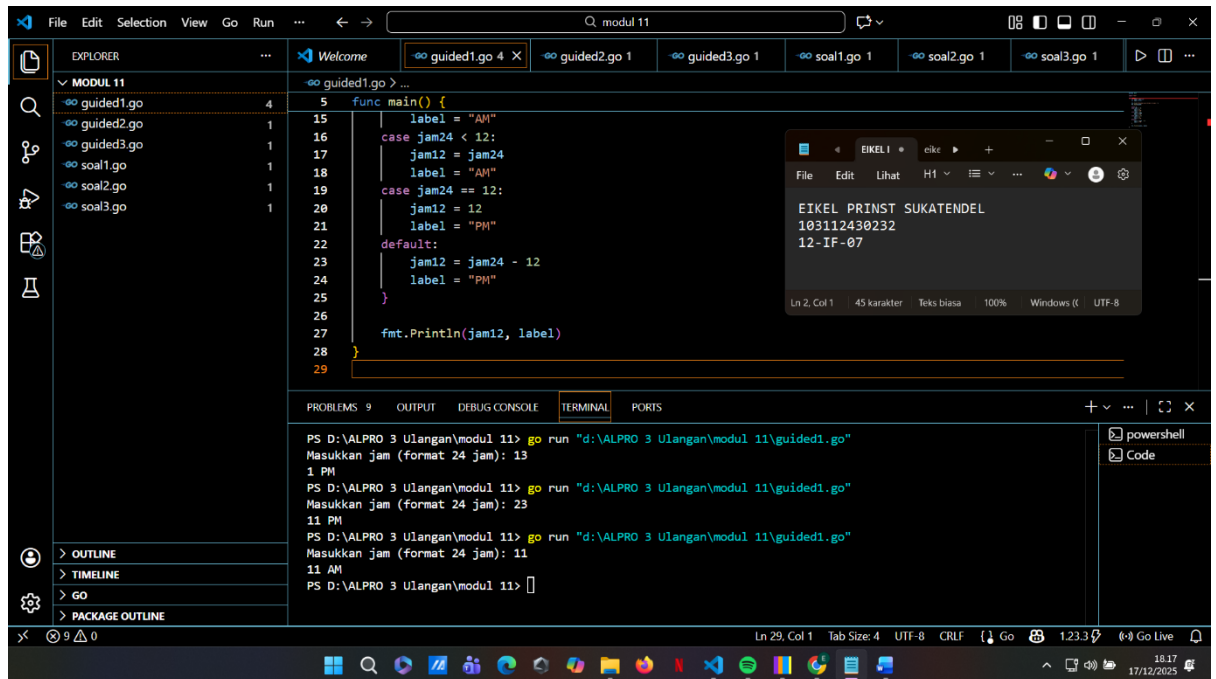
func main() {
    var jam24, jam12 int
    var label string

    fmt.Print("Masukkan jam (format 24 jam): ")
    fmt.Scan(&jam24)

    switch {
    case jam24 == 0:
        jam12 = 12
        label = "AM"
    case jam24 < 12:
        jam12 = jam24
        label = "AM"
    case jam24 == 12:
        jam12 = 12
        label = "PM"
    default:
        jam12 = jam24 - 12
        label = "PM"
    }

    fmt.Println(jam12, label)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengonversi format waktu 24 jam menjadi format 12 jam (AM/PM). Pengguna diminta memasukkan jam dalam format 24 jam, kemudian nilai tersebut disimpan dalam variabel `jam24`. Program juga menyiapkan variabel `jam12` untuk hasil konversi dan label untuk penanda waktu AM atau PM.

Konversi dilakukan menggunakan struktur switch tanpa kondisi langsung, sehingga setiap kasus berisi syarat tertentu. Jika jam bernilai 0, maka hasilnya adalah 12 AM. Jika jam kurang dari 12, maka tetap AM. Jika jam sama dengan 12, maka hasilnya 12 PM. Selain itu, untuk jam di atas 12, nilainya dikurangi 12 dan diberi label PM. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami sebagai latihan penggunaan percabangan di Golang.

2. Tugas Pendahuluan 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```

var namaTanaman string

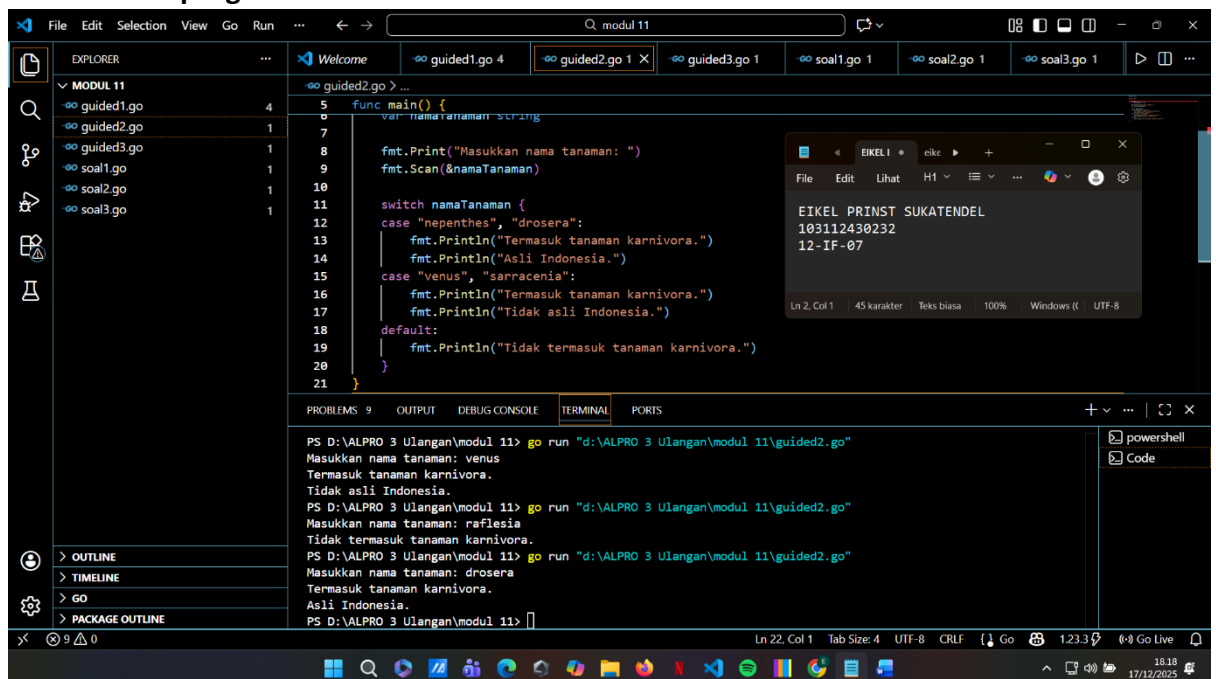
fmt.Print("Masukkan nama tanaman: ")

fmt.Scan(&namaTanaman)

switch namaTanaman {
case "nepenthes", "drosera":
    fmt.Println("Termasuk tanaman karnivora.")
    fmt.Println("Asli Indonesia.")
case "venus", "sarracenia":
    fmt.Println("Termasuk tanaman karnivora.")
    fmt.Println("Tidak asli Indonesia.")
default:
    fmt.Println("Tidak termasuk tanaman karnivora.")
}
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu tanaman termasuk tanaman karnivora atau bukan, serta mengetahui asalnya. Pengguna diminta memasukkan nama tanaman, kemudian input tersebut disimpan dalam variabel `namaTanaman`. Program menggunakan struktur `switch-case` untuk membandingkan nama tanaman dengan beberapa jenis tanaman yang sudah ditentukan.

Jika nama tanaman yang dimasukkan adalah *nepenthes* atau *drosera*, maka program akan menampilkan bahwa tanaman tersebut termasuk tanaman karnivora dan berasal dari Indonesia. Jika yang dimasukkan adalah *venus* atau *sarracenia*, maka tanaman tersebut juga termasuk karnivora tetapi bukan asli Indonesia. Selain dari pilihan tersebut, program akan menampilkan pesan bahwa tanaman yang dimasukkan tidak termasuk tanaman karnivora. Program ini dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa yang sedang belajar percabangan di Golang.

3. Tugas Pendahuluan 3

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func main() {
    var jenis string
    var durasi int

    fmt.Print("Masukkan jenis kendaraan (Motor/Mobil/Truk): ")
    fmt.Scan(&jenis)

    fmt.Print("Masukkan durasi parkir (jam): ")
    fmt.Scan(&durasi)

    jenis = strings.ToLower(jenis)
    tarif := 0

    switch jenis {
```

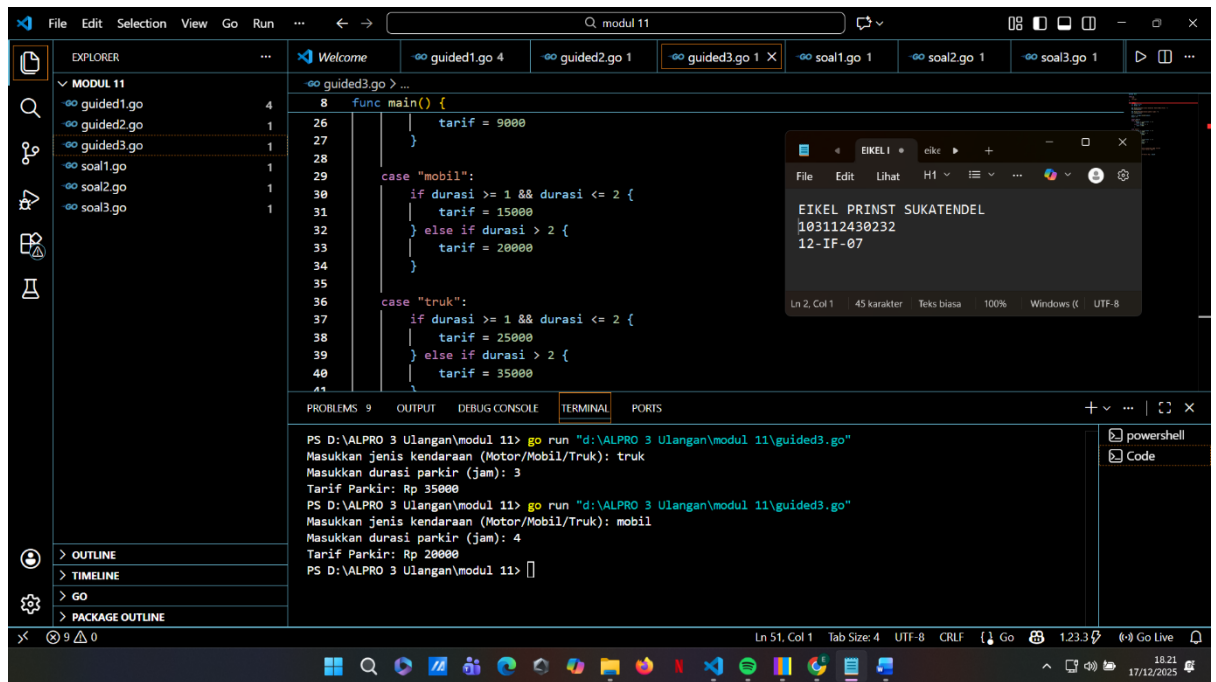
```
case "motor":
    if durasi >= 1 && durasi <= 2 {
        tarif = 7000
    } else if durasi > 2 {
        tarif = 9000
    }

case "mobil":
    if durasi >= 1 && durasi <= 2 {
        tarif = 15000
    } else if durasi > 2 {
        tarif = 20000
    }

case "truk":
    if durasi >= 1 && durasi <= 2 {
        tarif = 25000
    } else if durasi > 2 {
        tarif = 35000
    }

default:
    fmt.Println("Jenis kendaraan tidak valid")
    fmt.Println("Tarif Parkir: Rp 0")
    return
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menghitung tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Pengguna diminta memasukkan jenis kendaraan, seperti motor, mobil, atau truk, serta durasi parkir dalam satuan jam. Agar input jenis kendaraan tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, program mengubahnya menjadi huruf kecil menggunakan fungsi `strings.ToLower`.

Setelah itu, program menggunakan struktur `switch-case` untuk menentukan tarif parkir sesuai jenis kendaraan. Di dalam setiap kasus, percabangan `if-else` digunakan untuk membedakan tarif berdasarkan durasi parkir, yaitu antara 1–2 jam dan lebih dari 2 jam. Jika jenis kendaraan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Program ini dibuat sederhana dan cocok sebagai latihan logika percabangan di Golang.

4. Unguided 1

Source code

```
package main

import "fmt"

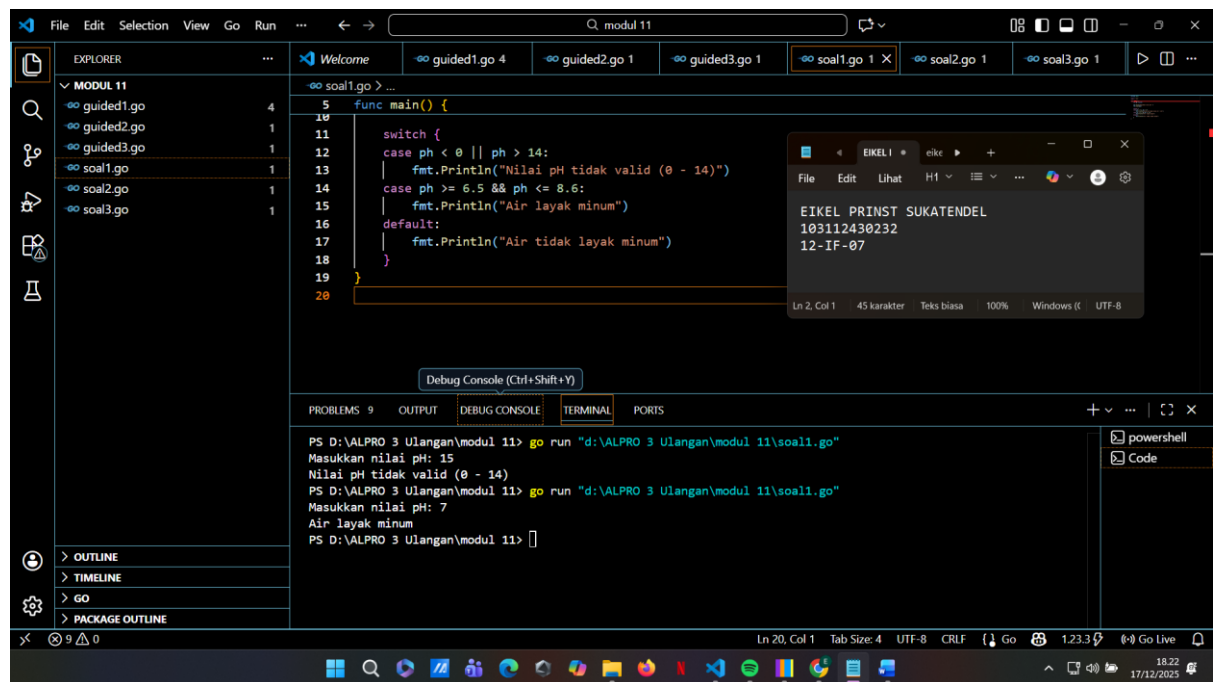
func main() {
```

```
var ph float64

fmt.Print("Masukkan nilai pH: ")
fmt.Scan(&ph)

switch {
case ph < 0 || ph > 14:
    fmt.Println("Nilai pH tidak valid (0 - 14)")
case ph >= 6.5 && ph <= 8.6:
    fmt.Println("Air layak minum")
default:
    fmt.Println("Air tidak layak minum")
}
}
```


Screenshot program



Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menentukan apakah air layak diminum berdasarkan nilai pH. Pengguna diminta memasukkan nilai pH air dalam bentuk desimal, lalu nilai tersebut disimpan dalam variabel `ph`. Program menggunakan struktur `switch` dengan kondisi untuk mempermudah pengecekan beberapa aturan sekaligus.

Jika nilai pH berada di luar rentang 0 sampai 14, program akan menampilkan pesan bahwa nilai tersebut tidak valid. Jika pH berada dalam rentang 6,5 hingga 8,6, maka air dianggap layak minum. Selain kondisi tersebut, air dikategorikan tidak layak minum. Program ini dibuat sederhana dan cocok sebagai latihan penggunaan percabangan dan logika dasar di Golang.

5. Unguided 2

Source code

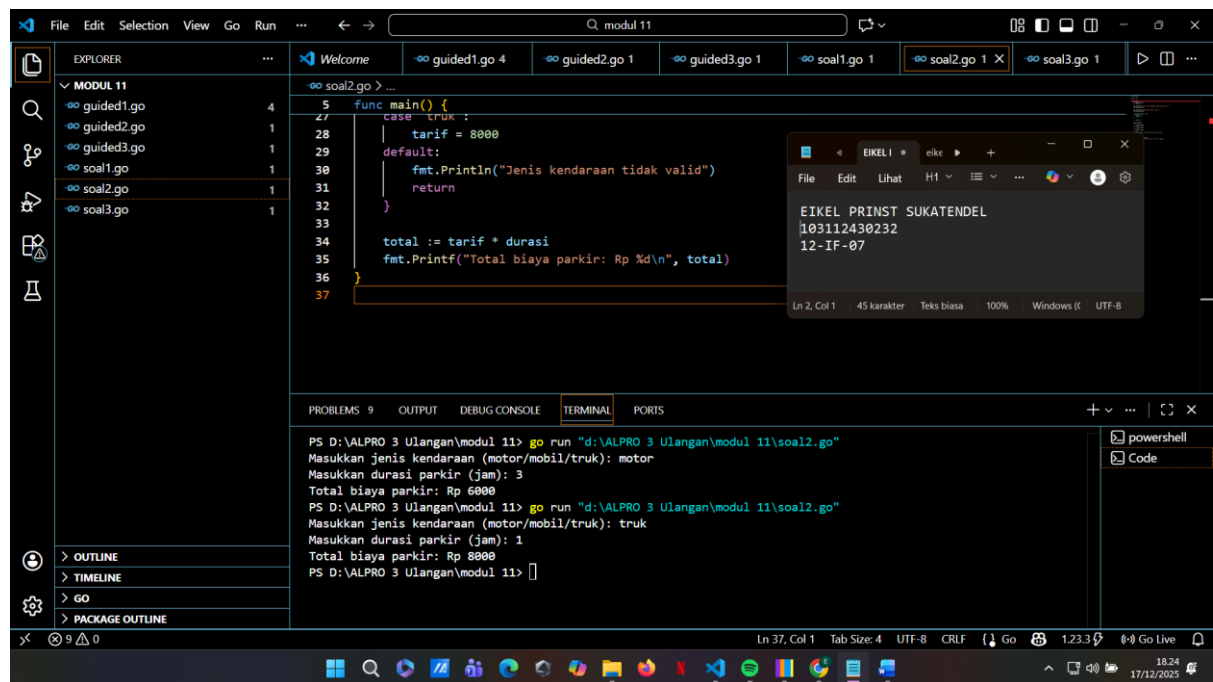
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var jenis string
    var durasi int
```

```
    fmt.Print("Masukkan jenis kendaraan (motor/mobil/truk):  
")  
    fmt.Scan(&jenis)  
  
    fmt.Print("Masukkan durasi parkir (jam): ")  
    fmt.Scan(&durasi)  
  
    // Minimal durasi 1 jam  
    if durasi < 1 {  
        durasi = 1  
    }  
  
    var tarif int  
  
    switch jenis {  
    case "motor":  
        tarif = 2000  
    case "mobil":  
        tarif = 5000  
    case "truk":  
        tarif = 8000  
    default:  
        fmt.Println("Jenis kendaraan tidak valid")  
        return  
    }  
  
    total := tarif * durasi  
    fmt.Printf("Total biaya parkir: Rp %d\n", total)  
}
```

Screenshot Program



Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk menghitung total biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Pengguna diminta memasukkan jenis kendaraan, yaitu motor, mobil, atau truk, serta durasi parkir dalam satuan jam. Jika durasi yang dimasukkan kurang dari satu jam, program akan menetapkan durasi minimum satu jam agar perhitungan tetap masuk akal.

Selanjutnya, program menentukan tarif parkir per jam menggunakan struktur switch-case sesuai jenis kendaraan. Setelah tarif diketahui, total biaya parkir dihitung dengan mengalikan tarif per jam dengan durasi parkir. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar. Program ini dibuat sederhana dan cocok sebagai latihan penggunaan percabangan dan operasi aritmatika dasar di Golang.

6. Unguided 3

Source code

```
package main

import "fmt"
```

```
func main() {  
    var n int  
  
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")  
    _, err := fmt.Scan(&n)  
    if err != nil {  
        fmt.Println("Input tidak valid")  
        return  
    }  
  
    switch {  
    case n < 10 && n%2 != 0:  
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Ganjil")  
        fmt.Printf("Hasil penjumlahan %d + %d = %d\n", n,  
n+1, n+(n+1))  
  
    case n < 10 && n%2 == 0:  
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Genap")  
        fmt.Printf("Hasil perkalian %d * %d = %d\n", n, n+1,  
n*(n+1))  
  
    case n%10 == 0:  
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Kelipatan 10")  
        fmt.Printf("Hasil pembagian %d / 10 = %d\n", n,  
n/10)  
  
    case n%5 == 0:  
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Kelipatan 5")  
        fmt.Printf("Hasil kuadrat %d ^2 = %d\n", n, n*n)  
  
    case n%2 == 0:
```

```
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Genap")
        fmt.Printf("Hasil perkalian %d * %d = %d\n", n, n+1,
n*(n+1))

    default:
        fmt.Println("Kategori: Bilangan Ganjil")
        fmt.Printf("Hasil penjumlahan %d + %d = %d\n", n,
n+1, n+(n+1))
    }
}
```

Screenshot Program

The screenshot shows a Go IDE with a project named 'modul 11'. The Explorer pane on the left lists files: guided1.go, guided2.go, guided3.go, soal1.go, soal2.go, and soal3.go. The main editor displays the code for 'soal3.go', which is a Go program with a `main` function. The code uses a `switch` statement to categorize a number `n` based on its remainder when divided by 5, 2, and 1. For each category, it performs a specific operation: squaring for multiples of 5, multiplying by `n+1` for even numbers, and summing `n` and `n+1` for odd numbers. The program also prints the category for each case. A terminal window at the bottom shows the execution of the program, displaying the results for inputs 12, 15, and 7. A small window titled 'EIKEL I' is also visible, showing the name 'EIKEL PRINST SUKATENDEL' and a phone number.

```
5 func main() {
27     case n%5 == 0:
28         fmt.Println("Kategori: Bilangan Kelipatan 5")
29         fmt.Printf("Hasil kuadrat %d ^2 = %d\n", n, n*n)
30
31     case n%2 == 0:
32         fmt.Println("Kategori: Bilangan Genap")
33         fmt.Printf("Hasil perkalian %d * %d = %d\n", n, n+1,
34
35     default:
36         fmt.Println("Kategori: Bilangan Ganjil")
37         fmt.Printf("Hasil penjumlahan %d + %d = %d\n", n, n+1, n+(n+1))
38
39 }
40
41 }
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Masukkan bilangan: 12
Kategori: Bilangan Genap
Hasil perkalian 12 * 13 = 156
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 11> go run "d:\ALPRO 3 Ulangan\modul 11\soal3.go"
Masukkan bilangan: 15
Kategori: Bilangan Kelipatan 5
Hasil kuadrat 15 ^2 = 225
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 11> go run "d:\ALPRO 3 Ulangan\modul 11\soal3.go"
Masukkan bilangan: 7
Kategori: Bilangan Ganjil
Hasil penjumlahan 7 + 8 = 15
PS D:\ALPRO 3 Ulangan\modul 11>

Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mengelompokkan sebuah bilangan ke dalam kategori tertentu berdasarkan nilai dan sifatnya, seperti ganjil, genap, kelipatan 5, atau kelipatan 10. Pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu program akan mengecek apakah input tersebut valid sebelum diproses lebih lanjut. Jika input tidak sesuai, program langsung dihentikan agar tidak terjadi kesalahan.

Setelah itu, struktur switch dengan kondisi digunakan untuk menentukan kategori bilangan. Setiap kategori memiliki operasi yang berbeda, misalnya penjumlahan dengan bilangan berikutnya untuk bilangan ganjil, perkalian untuk bilangan genap, pembagian untuk kelipatan 10, dan kuadrat untuk kelipatan 5. Urutan kondisi dibuat dari yang lebih spesifik ke yang lebih umum agar hasil klasifikasi tepat. Program ini dibuat sederhana sebagai latihan logika percabangan dan operasi aritmatika dasar di Golang.